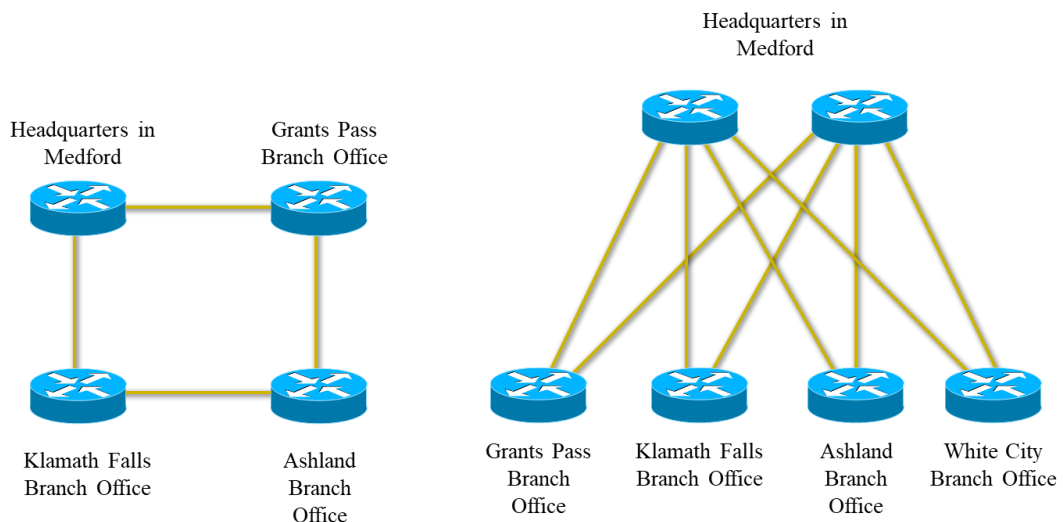


Boletín de Ejercicios Adicional

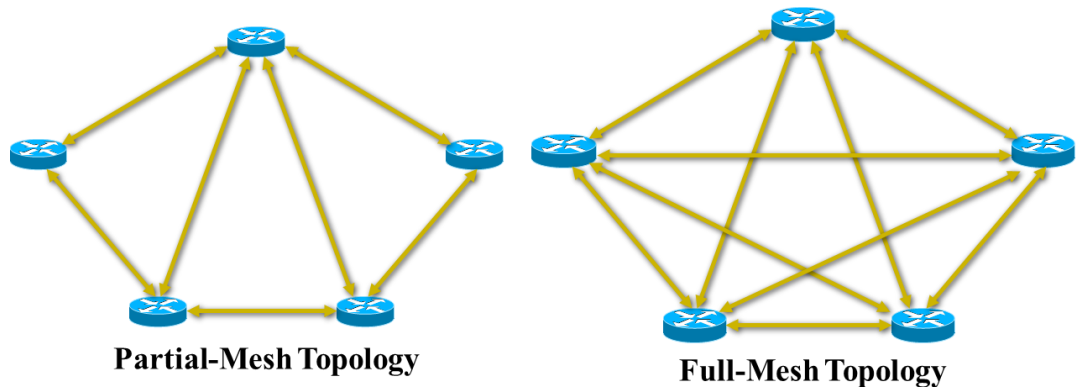
1. Proponga una topología para una red de 4 sites, tres departamentos en cada uno y 100 dispositivos por departamento, establezca los tipos de dispositivos de interconexión en dicha topología y las siguientes funciones (Pista: ver Chapter 5 [1]):

- Agregación de rutas
- Asignación de VLANs
- Bloqueo de Tráfico por seguridad
- Enrutamiento entre VLANs
- Conmutación de alta velocidad

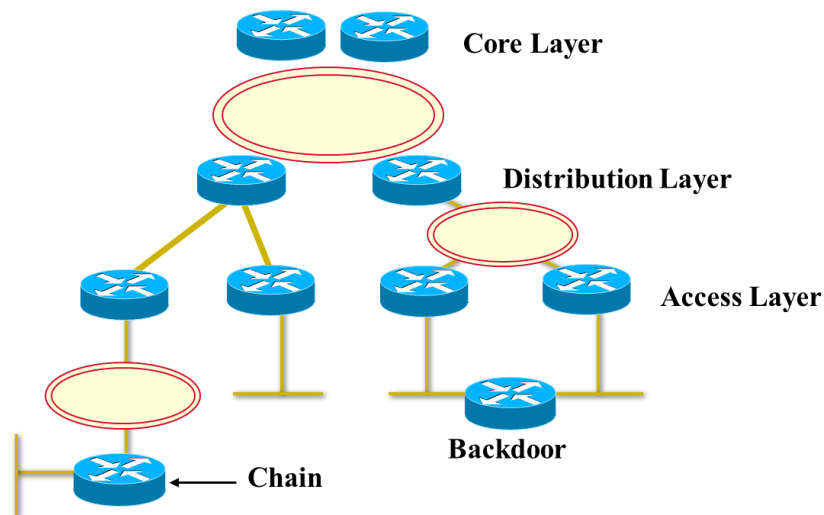
2. Ventajas e inconvenientes entre estas dos topologías (Pista: ver Chapter 5 [1]):



3. ¿Qué tipo de modularización aplicaría en los siguientes casos?
- Si tengo comunidades diferenciadas: ej. Administración, RRHH, Técnicos, etc,
 - Si quiero dividir en funcionalidades de traffic forwarding, plano de control y de datos.
 - Si quiero esconder información de routing.
 - Si quiero de-segmentar una red distribuida en distintos sites.
 - Si quiero separar dominios de fallo.
4. Discuta distintas estrategias para acotar dominios de colisión y de difusión
5. ¿Qué ventajas tiene aplicar una WLAN como una única VLAN? (Pista: ver pág 44 [1]):
6. Ventajas e inconvenientes entre estas dos topologías (Pista: ver Chapter 5 [1]):



7. Identifique y explique los problemas en la siguiente topología (Pista: ver Chapter 5 [1]):

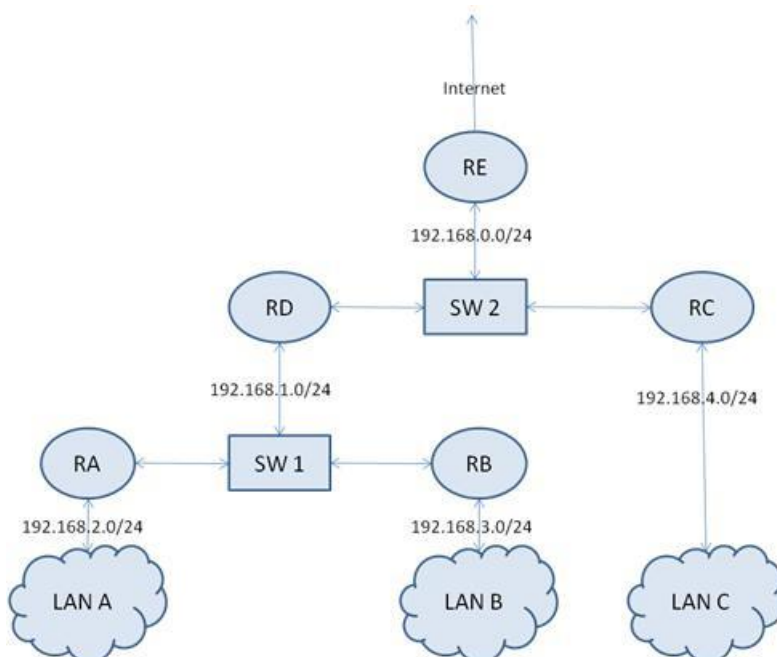


8. Explique al menos dos maneras de reducir el MTTR en un diseño.
9. ¿Qué tipo de servicios pongo en la DMZ?
10. Tengo una red cableada con tres departamentos (marketing, RRHH, informática) que utilizan sólo servicios externos a la red. ¿Qué tipo de direccionamiento uso: publico/privado, estático/dinámico?
11. Tengo una red inalámbrica de una tienda de ropa para el uso de clientes. ¿Qué tipo de direccionamiento uso: publico/privado, estático/dinámico?
12. Tengo una DMZ. ¿Qué tipo de direccionamiento uso: publico/privado, estático/dinámico?
13. Tengo una granja de servidores. ¿Qué tipo de direccionamiento uso: publico/privado, estático/dinámico?
14. Soy un ISP. Para mis clientes ¿Qué tipo de direccionamiento uso: publico/privado,



estático/dinámico?

15. Tengo una red sin redundancia, con un único Gateway por subred de acceso, ¿qué tipo de enrutamiento uso: estático/distance vector/link state?
16. Tengo una red de altos requisitos de disponibilidad, ¿qué tipo de enrutamiento uso: estático/distance vector/link state?
17. Quiero mantener la confidencialidad e integridad de mis comunicaciones entre sites, uso (y por qué):
 - a. VPNs basadas en IPSec o TLS
 - b. Un SIEM
 - c. Un IDS
18. Quiero instalar un solo elemento de red para detectar intrusiones, uso (y por qué):
 - a. VPNs basadas en IPSec o TLS
 - b. Un SIEM
 - c. Un IDS
19. Quiero tener altas capacidades de análisis de eventos de seguridad, integrando numerosos dispositivos, y pasar auditorías de seguridad, uso (y por qué):
 - a. VPNs basadas en IPSec o TLS
 - b. Un SIEM
 - c. Un IDS
20. Quiero implementar una estrategia moderna de gestión, relacionada con el negocio del cliente, por lo que seguiré la estrategia
 - a. FCAPS
 - b. ITIL
 - c. TMN
21. Imagine una situación donde hay cinco routers RA-RE. RA, RB y RC se conectan cada uno a una red local A, B y C, siendo cada router única puerta de enlace de cada red. RA, RB y RD están conectados entre sí a través de un switch. RC, RD y RE están conectados entre sí a través de un switch. RE conecta a Internet a través de la puerta de acceso especificada por el ISP. Especifique tablas de encaminamiento en los routers. Asigne a voluntad las direcciones IP e interfaces necesarias.



En primer lugar, para especificar una solución es necesario asignar direcciones IP en interfaces a los routers de la topología. Para ser un poco sistemáticos, haremos la siguiente asignación.

- Interfaces: Llamaremos Eth0 a la interfaz del enlace que sale de cada router hacia abajo, y Eth1 a la otra.
- Direcciones: En cada subred, cogeremos la dirección de host .1 para el router que se conecta al switch desde arriba, la .2 desde la izquierda y la .3 desde la derecha. Asumiremos que la IP pública del router de acceso es la 80.5.5.0/30.

Con estas asignaciones, las tablas de encaminamiento serán las siguientes. Para construir cada una de ellas, seguimos las recomendaciones de la teoría:

- Primero: añadir las subredes directamente conectadas
- Segundo: añadir la orden por defecto en la dirección con mayor número de IPs.
- Tercero: añadir las redes que faltan.

Donde sea posible, usaremos compresión (summarization) de rutas, de forma que el número de entradas en la tabla de encaminamiento sea mínimo.

Tabla RA:

IP destino	Máscara	Siguiente Nodo	Interfaz
192.168.2.0	255.255.255.0	-	Eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	-	Eth1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1 (RD)	Eth1
192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.1.3 (RB)	Eth1



Tabla RB:

IP destino	Máscara	Siguiente Nodo	Interfaz
192.168.3.0	255.255.255.0	-	Eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	-	Eth1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1 (RD)	Eth1
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.1.2 (RA)	Eth1

Tabla RC:

IP destino	Máscara	Siguiente Nodo	Interfaz
192.168.4.0	255.255.255.0	-	Eth0
192.168.0.0	255.255.255.0	-	Eth1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.1 (RE)	Eth1
192.168.0.0	255.255.252.0	192.168.0.2 (RD)	Eth1

Tabla RD:

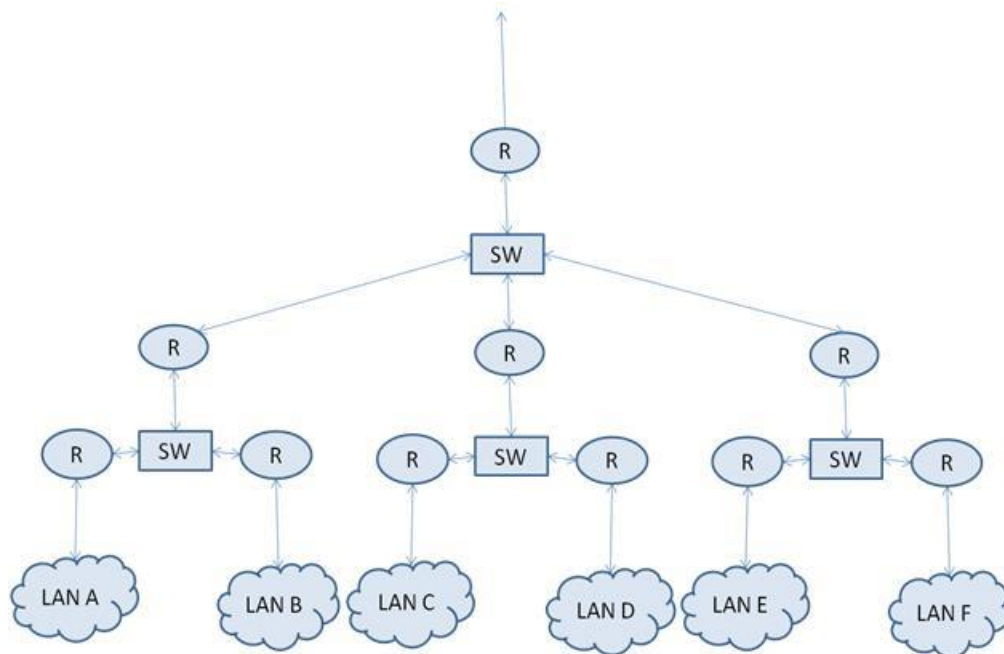
IP destino	Máscara	Siguiente Nodo	
192.168.0.0	255.255.255.0	-	Eth1
192.168.1.0	255.255.255.0	-	Eth0
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.1 (RE)	Eth1
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.1.2 (RA)	Eth0
192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.1.3 (RB)	Eth0
192.168.4.0	255.255.255.0	192.168.0.3 (RC)	Eth1

Tabla RE:

IP destino	Máscara	Siguiente Nodo	
192.168.0.0	255.255.255.0	-	Eth0
80.5.5.5.0	255.255.255.252	-	Eth1
0.0.0.0	0.0.0.0	80.5.5.5.1	Eth1
192.168.0.0	255.255.252.0	192.168.0.2 (RD)	Eth0
192.168.4.0	255.255.255.0	192.168.0.3 (RC)	Eth0

Donde en las tablas de RC y RE, en negrita, se señala la compresión de las tres rutas bajo el router RD.

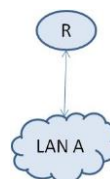
22. Asigne las direcciones de subred en la siguiente topología a partir de 192.168.0.0 para minimizar el número de entradas en las tablas de encaminamiento, asumiendo que en las redes LAN puede haber hasta 50 PCs.



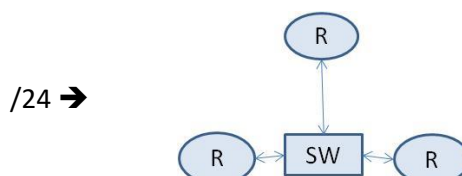
Para solucionar este ejercicio, la minimización de las entradas en las tablas de encaminamiento pasa por un adecuado diseño jerárquico de las direcciones de subred. Aquí se plantea una forma sistemática de resolución, que no es la única posible. Para ello, realizamos cuatro pasos:

- Establecer las máscaras de subred con la información suministrada.
 - Establecer las direcciones de subred.
 - Establecer todas las direcciones de dispositivo necesarias.
 - Obtener las tablas de encaminamiento.
- a) Para establecer las máscaras de subred, recorremos la topología de abajo hacia arriba parándonos en cada nodo de interconexión IP (cada router) para establecer la necesidad de direcciones y a partir de ahí la máscara asociada.
- i. Empezamos fijándonos en los routers de acceso de cada red LAN. Para cada LAN debajo del router de acceso necesitamos un total de 50 (PCs) + 1 (router) + 2 (subred y broadcast) direcciones IP, en total 53 direcciones. La potencia de 2 igual o inmediatamente superior es 64, que requiere de 6 bits, o lo que es lo mismo una máscara de red de $32-6=26$ unos $\rightarrow /26$. Estamos asumiendo que 50 PCs es lo máximo que va a tener cada LAN, incluyendo las posibles futuras incorporaciones. En el caso que se hablara de un crecimiento potencial de la red, se podría pensar en mayor cantidad de bits para PCs en la subred.

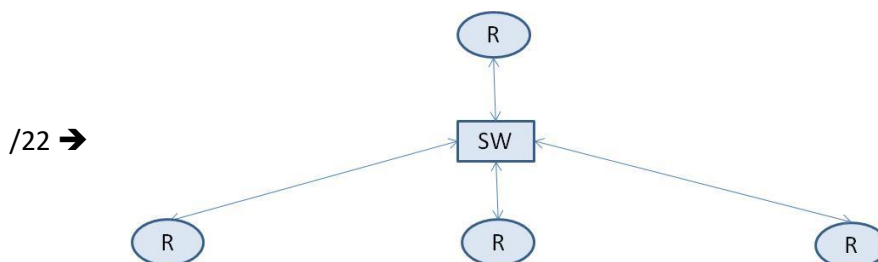
/26 $\rightarrow$



- ii. Seguimos por los routers en segundo nivel de jerarquía, que se interconectan cada uno a otros dos routers con una LAN asociada. En total, cada router deja por debajo tres subredes (dos LAN más la de interconexión), para las que como máximo se necesitan 6 bits de direcciones de acuerdo al punto anterior. La potencia de 2 igual o inmediatamente superior a 3 (subredes) es 4, que requiere de 2 bits más los 6 bits de direccionamiento en cada subred. Por tanto, la máscara de red es de $32-8=24$ unos $\rightarrow /24$.



- iii. El último nivel de jerarquía es el router de acceso de toda la red. En total, el router deja por debajo cuatro subredes $/24$. La potencia de 2 igual a 4 (subredes) es 4, que requiere de 2 bits más los 8 bits de direccionamiento en cada subred. Por tanto, la máscara de red es de $32-10=22$ unos $\rightarrow /22$.



- b) La asignación de subredes puede llevarse a cabo de la siguiente forma. Empezamos de arriba hasta abajo¹.

- i. Empezamos asignando desde el principio la subred principal:
 - a. 192.168.0.0/22
- ii. El siguiente punto es asignar las tres subredes siguientes. Para ello, consideramos que son $/24$ y que el primer espacio (192.168.0.0/24) servirá para las direcciones de la subred de conexión de i.:
 - a. 192.168.1.0/24
 - b. 192.168.2.0/24
 - c. 192.168.3.0/24
- iii. Para cada una de las tres subredes, hemos de diseñar las subredes $/26$. De nuevo, volvemos a dejar el primer espacio $/26$ para las subredes de interconexión del punto anterior.

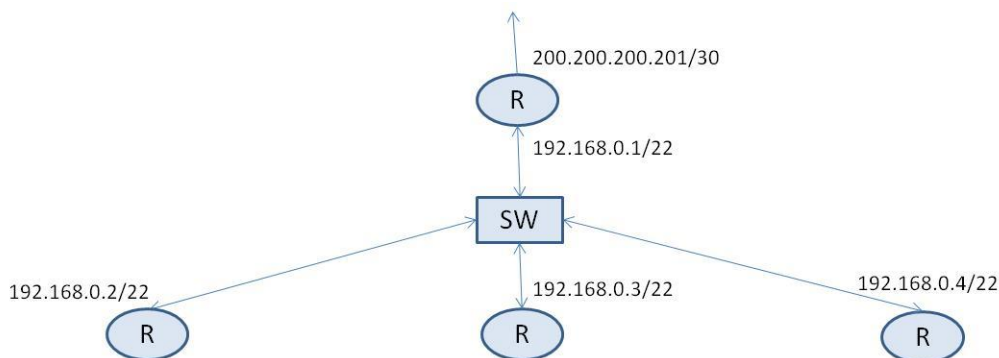
¹ En clase y en la resolución se ha visto una asignación de direcciones posible, empezando desde abajo hasta arriba. Por mostrar otra posibilidad, empezaremos en esta resolución desde arriba hasta abajo.



- a. LAN A: 192.168.1.64/26
- b. LAN B: 192.168.1.128/26
- c. LAN C: 192.168.2.64/26
- d. LAN D: 192.168.2.128/26
- e. LAN E: 192.168.3.64/26
- f. LAN F: 192.168.3.128/26

- c) Para evitar extender mucho esta explicación, haremos la asignación de hosts (punto c)) y la tabla de encaminamiento (punto d)) sólo en el router superior, el de acceso a Internet. En primer lugar, necesitamos establecer una subred pública de acceso a Internet, con direcciones públicas. Por ejemplo, la 200.200.200.200/30. Así, el router de acceso puede tener la dirección pública 200.200.200.201 y el del lado del ISP la 200.200.200.202.

Por otro lado, en el apartado b.i y b.ii hemos decidido que la subred ocuparía la primera porción de 192.168.0.0/22, por tanto una posible asignación nos queda:



- d) Con esta asignación, la tabla de encaminamiento en el router de acceso queda como sigue. Primero añadimos las redes directamente conectadas (2), luego la opción por defecto, hacia Internet, y finalmente todo lo que nos quede (3 subredes más) Por simplicidad, no se han añadido interfaces de red, ya que además el enunciado no lo pedía, y se ha utilizado la nomenclatura /n para las máscaras:

IP destino	Máscara	Siguiente Nodo
200.200.200.200	/30	-
192.168.0.0	/22	-
0.0.0.0	/0	200.200.200.202
192.168.1.0	/24	192.168.0.2
192.168.2.0	/24	192.168.0.3
192.168.3.0	/24	192.168.0.4